

Chapitre 11

GJR-GARCH, TGARCH et la courbe d'impact

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $h_t = 0,0232 + 0,0434 \times 1,5^2 + 0,8862 \times 1,8 = 0,0232 + 0,09765 + 1,59516 \approx \mathbf{1,7160}$.
(b) $h_t = 0,0232 + (0,0434 + 0,1157) \times 1,5^2 + 0,8862 \times 1,8 = 0,0232 + 0,357975 + 1,59516 \approx \mathbf{1,9763}$.
(c) $1,9763 - 1,7160 \approx \mathbf{0,2603}$.
(d) Uniquement du terme en γ : le terme $\beta_1 h_{t-1} = 0,8862 \times 1,8 = 1,59516$ est rigoureusement identique dans les deux calculs, puisque h_{t-1} et β_1 ne dépendent pas du signe du choc. L'écart provient exclusivement de $\gamma \varepsilon_{t-1}^2 = 0,1157 \times 2,25 \approx 0,2603$, activé uniquement par l'indicatrice $I_{t-1} = 1$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\pi = 0,0434 + 0,1157/2 + 0,8862 = 0,0434 + 0,05785 + 0,8862 \approx \mathbf{0,9875}$.
(b) **Oui**, $\pi < 1$. $\sigma^2 = 0,0232/(1 - 0,9875) \approx 0,0232/0,0125 \approx \mathbf{1,85}$.
(c) $\pi = 0,05 + 0,30/2 + 0,90 = 0,05 + 0,15 + 0,90 = \mathbf{1,10}$.
(d) **Non**, ce second modèle n'est **pas** stationnaire ($\pi = 1,10 \geq 1$). Le calcul formel $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$ donnerait un dénominateur négatif, donc une variance négative — un résultat impossible confirmant l'absence de variance inconditionnelle finie.

Correction — Exercice 3

- (a) $t = 0,1157/0,025 \approx \mathbf{4,63}$.
(b) **Oui** : $4,63 > 1,645$, on rejette largement H_0 en faveur de $H_1 : \gamma > 0$ — effet de levier confirmé.
(c) **Oui** : $\alpha_1 + \gamma = 0,0434 + 0,1157 = 0,1591 \geq 0$.
(d) $(\alpha_1 + \gamma)/\alpha_1 = 0,1591/0,0434 \approx \mathbf{3,67}$: un choc négatif pèse environ 3,67 fois plus qu'un choc positif de même ampleur — proche du « près de quatre fois » annoncé par le chapitre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9 et chapitre 6)

Correction — Exercice 4

- (a) $7\,117,8 - 7\,000,5 = \mathbf{117,3}$.
(b) Gain dû à l'asymétrie : $7\,021,1 - 7\,000,5 = \mathbf{20,6}$. Vérification : $96,7 + 20,6 = 117,3$, identique à l'écart total calculé en (a).
(c) L'EGARCH n'exige **aucune** contrainte de positivité (contre des contraintes explicites pour le GJR). En contrepartie, le GJR offre une prévision à plusieurs pas **simple** (contre « délicate » pour l'EGARCH) et une robustesse aux valeurs extrêmes légèrement meilleure (notée « + » contre « - » pour l'EGARCH dans le tableau de choix).
(d) **Oui** : le tableau montre que le fait 5 nécessite précisément l'ingrédient introduit par ce chapitre (l'asymétrie γ), et non celui introduit au chapitre 9 (la loi de Student, qui améliore le fait 2 mais laisse le fait 5 non résolu) — confirmant que les deux améliorations sont indépendantes et doivent être traitées dans cet ordre précis, la loi d'abord, l'asymétrie ensuite.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Oui** : 3,67 et 4,3 sont du même ordre de grandeur — tous deux indiquent qu'un choc négatif pèse entre trois fois et demi et quatre fois et demi plus qu'un choc positif de même ampleur.
(b) Cette convergence suggère que le diagnostic d'effet de levier n'est **pas un artefact** propre à une seule spécification : deux modèles construits sur des principes mathématiques

différents (transformation logarithmique contre terme additif direct) aboutissent à une conclusion qualitativement et quantitativement proche, ce qui renforce la confiance dans le phénomène lui-même plutôt que dans un choix de modèle particulier.

(c) **Oui** : la convergence de deux méthodes indépendantes est un argument de robustesse classique — elle renforce la crédibilité du chiffre communiqué, même si celui-ci reste nécessairement approximatif.

(d) Les deux modèles ne mesurent pas exactement la même chose : le GJR compare des contributions additives sur h_t en niveau, tandis que l'EGARCH compare des facteurs multiplicatifs après passage à l'exponentielle d'une combinaison de termes en valeur absolue et en niveau ($\alpha_1|z| + \lambda z$) — deux transformations mathématiques différentes du même phénomène économique, qui n'ont aucune raison de produire un chiffre rigoureusement identique.

Correction — Exercice 6

(a) Le choc intervenant par son carré, le facteur est $5^2/1^2 = 25$.

(b) Le choc intervenant par sa valeur absolue, le facteur est $5/1 = 5$.

(c) Le **GJR-GARCH** (et plus généralement tout modèle en carré, comme le GARCH standard) amplifie beaucoup plus fortement l'effet d'un choc extrême isolé — un facteur 25 contre un facteur 5 pour le TGARCH.

(d) Compte tenu de l'exposition de cet actif à des sauts de prix importants, ce gestionnaire devrait privilégier le **TGARCH de Zakoïan**, dont la sensibilité linéaire (plutôt que quadratique) aux chocs le rend plus robuste face à des valeurs extrêmes occasionnelles, évitant qu'un unique événement isolé ne fasse exploser la prévision de variance des jours suivants.